Лабораторная работа № 10. Динамическое программирование. Решение задачи о ранце в MS Excel

Задача о ранце. Постановка задачи

В распоряжении лица принимающего решение имеется транспортное средство грузоподъёмности ***Q.*** В его же распоряжении имеется набор грузов, каждый из которых характеризуется своим весом $\boldsymbol{q_i}$ и стоимостью $\boldsymbol{c_i}$. Необходимо отобрать для погрузки в имеющееся транспортное средство такие грузы, чтобы грузоподъёмность не была превышена, а стоимость погруженного была бы максимальна.

Математическая постановка задачи

Найти такие значения переменных $\boldsymbol{x_i}$, при которых достигается максимум функции

$$F = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i ,$$

и которые удовлетворяют следующим ограничениям:

$$\sum_{i=1}^{n} q_i x_i \le Q ,$$

$$0 \le x_i \le 1; i = 1 \ldots n,$$

$$x_i - \text{целые}; i = 1 \ldots n.$$

Методика выполнения заданий

Рассмотрим выполнение задания на примере. Пусть имеется 6 предметов, веса и стоимости которых известны (ячейки ***B8:G8***; ***B9:G9*** - см. рис. 10.1). Пусть грузоподъёмность транспортного средства составляет 35 ед. (ячейка ***B10***).

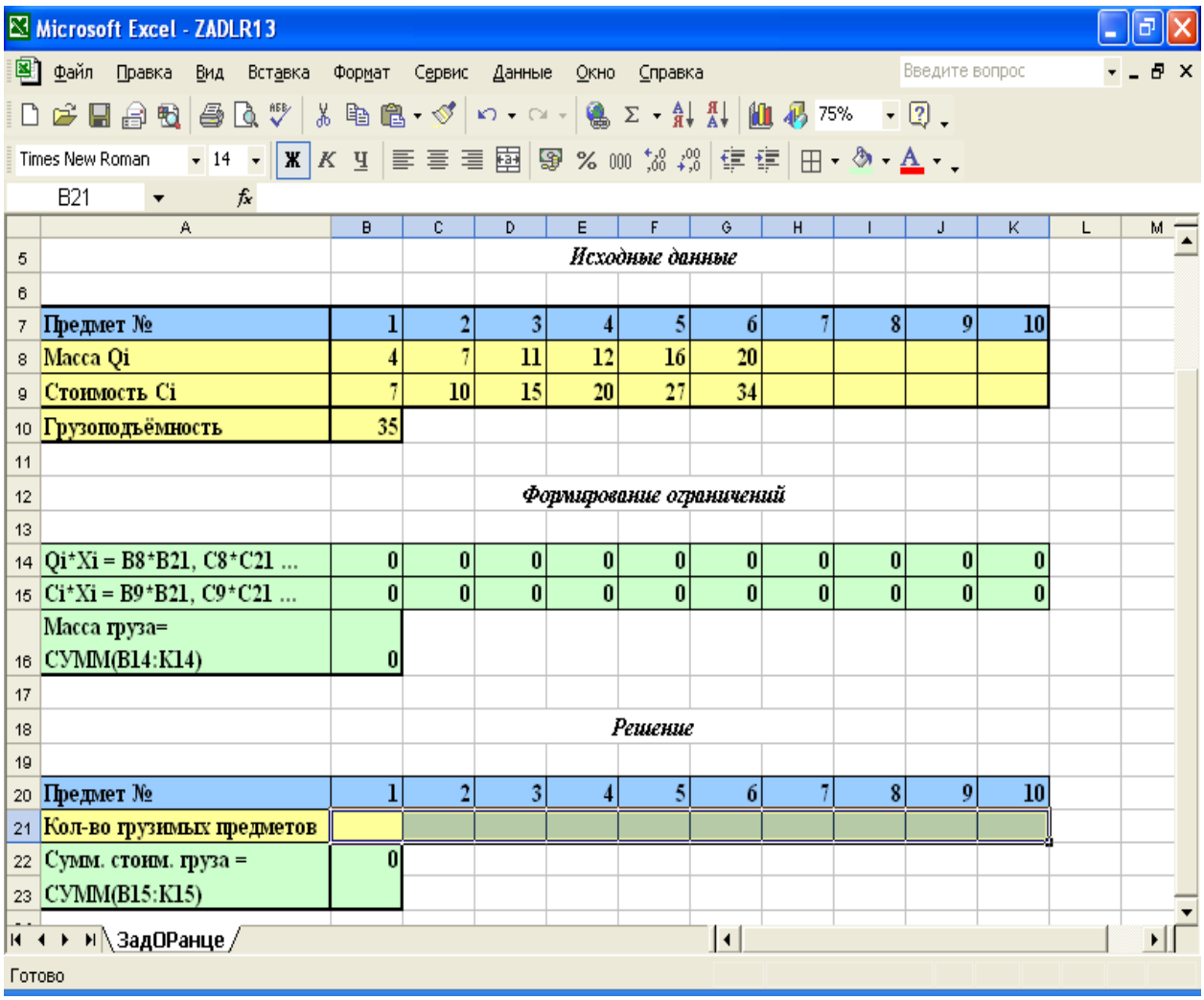

Рис. 10.1

В MS Excel постановка задачи примера формулируется в диалоговом окне команды **Поиск решения** в соответствии с рис. 10.2.

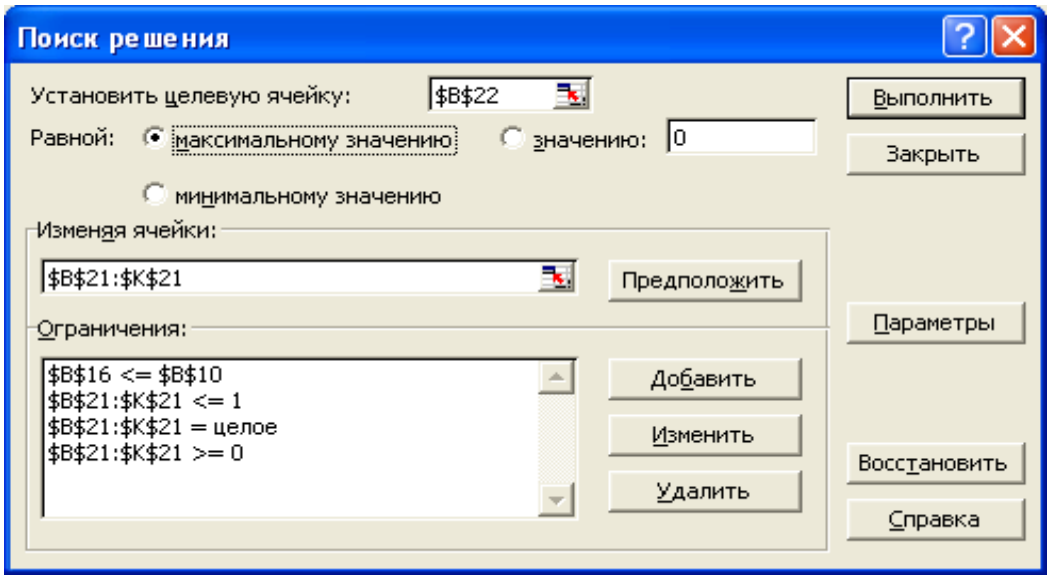

Рис. 10.2

На рис. 10.3 представлен результат поиска решения, в соответствии с которым погрузке подлежат 2-й, 4-й и 5-й предметы.

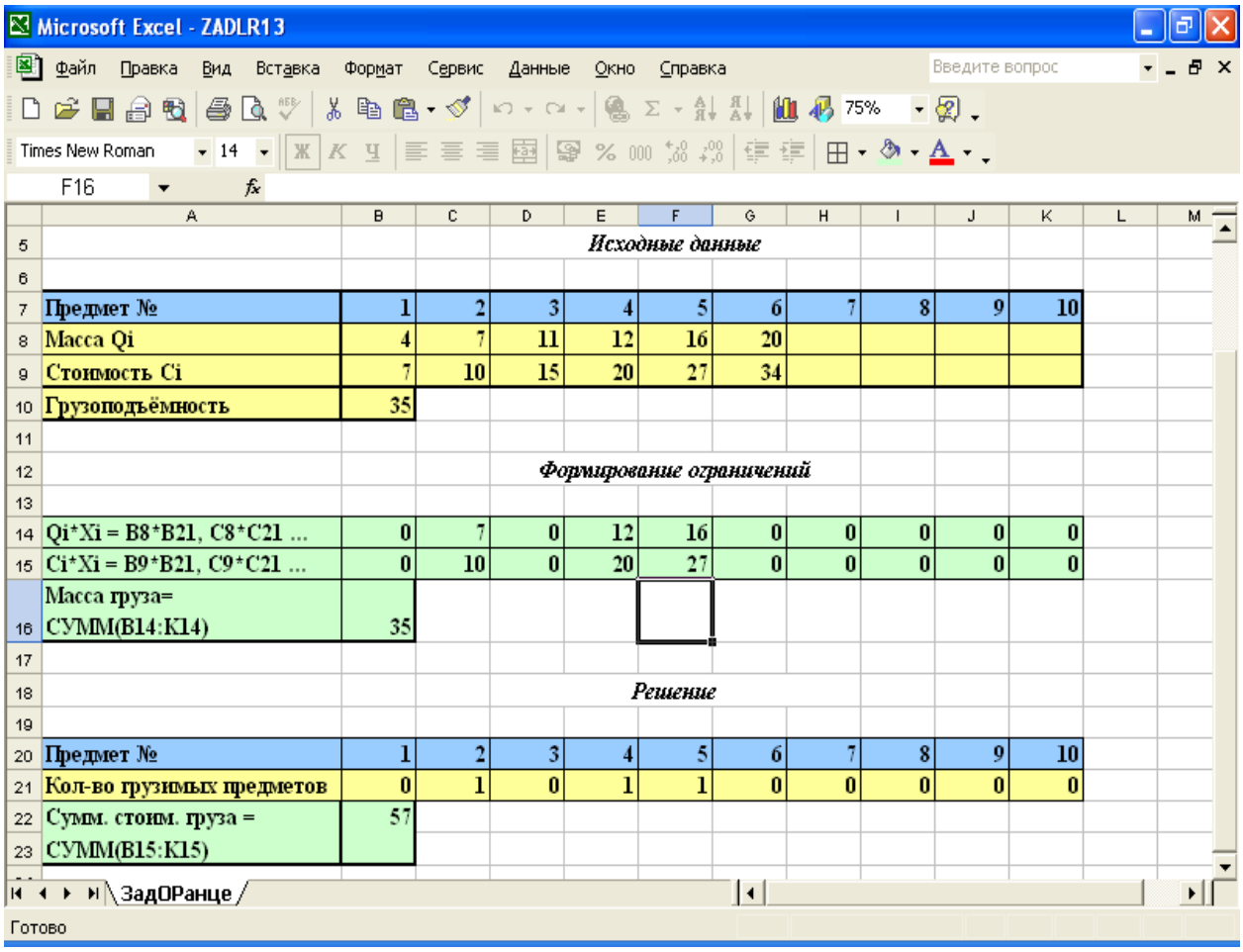

Рис. 10.3

Таблица 10.1

Варианты задач

№ п/п	*Q*	*q1/c1*	*q2/c2*	*q3/c3*	*q4/c4*	*q5/c5*	*q6/c6*	*q7/c7*	*q8/c8*	*q9/c9*
1	42	6/12	10/16	12/21	17/29	24/37	7/9	10/18	9/15	13/21
2	37	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13	10/15	6/12	10/16
3	51	12/21	17/29	24/37	7/9	10/18	9/15	13/21	9/17	
4	35	7/10	11/15	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11		
5	57	6/12	10/16	7/9	10/18	9/15	13/21	11/15	12/20	16/27
6	38	11/15	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13	16/27	
7	46	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13	16/27	11/15	12/20	14/25
8	64	20/33	12/21	17/29	24/37	7/9	10/18	9/15	13/21	
9	66	7/9	10/18	9/15	13/21	9/17	20/33	12/21	17/29	24/37
10	29	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13			
11	36	11/15	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13	10/15	
12	42	17/29	24/37	7/9	10/18	9/15				
13	37	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	3/6	6/8		

№ n/n	Q	q1/c1	q2/c2	q3/c3	q4/c4	q5/c5	q6/c6	q7/c7	q8/c8	q9/c9
14	51	13/19	6/8	5/9	17/21	9/13	4/7	7/10	8/11	
15	35	6/9	11/15	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13	
16	57	17/32	20/34	4/7	8/11	3/6	6/8	5/9		
17	38	7/9	20/33	12/21	17/29	20/33	12/21	17/29	24/37	
18	46	4/7	8/11	13/19	6/8	5/9	17/21	9/13		
19	64	13/21	9/17	20/33	12/21	17/29	24/37	6/9	11/17	
20	66	9/15	13/21	9/17	20/33	12/21	17/29	24/37	7/9	10/18
21	29	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13	10/15		
22	36	20/33	12/21	17/29	24/37	7/9				
23	42	7/9	4/7	20/33	12/21	17/29	24/37			
24	37	7/12	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13		
25	51	20/34	4/7	8/11	3/6	6/8	5/9	7/11	9/13	
26	35	20/34	4/7	8/11	3/6	6/8				
27	57	13/21	9/17	20/33	12/21	17/29	24/37			
28	38	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13			
29	46	9/17	20/33	12/21	17/29	24/37	7/9	10/18		
30	64	7/9	10/18	9/15	13/21	9/17	20/33	12/21	17/29	24/37